Controles ISO 27001:2022 para la confidencialidad en la administración de bases de datos

Seguridad y Auditoría de Bases de Datos

Universidad Nacional de Costa Rica · Escuela de Informática
Curso: Administración de Bases de Datos · II Ciclo 2026
Profesor: Johnny Villalobos Murillo

Estudiante: **Adrián Fernández Fernández**

Fecha de entrega: _____

Recurso	Enlace
Repositorio Git	https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
Artefacto interactivo	Carpeta `app/` del repositorio (ver la sección 6.1)
Video explicativo (5 minutos)	_____

Contenido

1. Introducción
2. Objetivos
3. Competencias desarrolladas
4. Escenario de evaluación
5. Marco teórico
6. Artefacto: evaluador del riesgo de confidencialidad
7. Herramienta y metodología
8. Resultados: comparativa antes y después
9. Análisis de resultados
10. Conclusiones
11. Uso ético y documentado de inteligencia artificial
12. Referencias

- Anexo A. Entregables
- Anexo B. Correspondencia con la rúbrica

1. Introducción

REDACTA EL ESTUDIANTE

Apoyo (sección 1 del enunciado, "Presentación y Justificación"):

- La confidencialidad como pilar de la seguridad de la información y el DBA como custodio técnico de los activos más críticos.
- Qué se hizo: un marco de controles ISO/IEC 27001:2022 y 27002:2022 aplicado a una base Oracle real, con el ciclo PHVA y el principio de mínimo privilegio.
- Qué aporta: cada control se mide con un script que cualquiera puede repetir, no con una opinión.
- Cómo está organizado el informe.

2. Objetivos

Objetivo general. Diseñar e implementar un marco de controles basado en ISO/IEC 27001:2022 (Anexo A) e ISO/IEC 27002:2022 para mitigar riesgos de confidencialidad en las tareas del Administrador de Bases de Datos, incluyendo matriz de evaluación y pruebas observables auditables.

Objetivo específico (texto del enunciado)	Dónde se cumple
Identificar y clasificar al menos 5 riesgos de confidencialidad (R-CONF) asociados a motores de BD (Oracle).	Sección 6.3: cinco factores de riesgo con clasificación, impacto, probabilidad y nivel.
Mapear al menos 12 tareas críticas del DBA (gestión de usuarios, privilegios, autenticación, cifrado TDE, masking, backup, auditoría, parcheo, listener, eliminación segura, logs, clones DEV/TEST).	Sección 6.4: las 12 tareas, con los riesgos y controles de cada una.
Seleccionar y justificar controles del Anexo A 2022 pertinentes (A5.12, A5.15, A5.16, A5.17, A5.18, A5.33, A8.2, A8.3, A8.5, A8.10, A8.11, A8.12, A8.13, A8.15, A8.20).	Sección 6.5: los 15 controles con justificación, implementación sugerida y evidencia observable, más A8.24 y A8.8 como complementarios.
Diseñar una Matriz de Evaluación con criterios de madurez 0-4, evidencia y estado (Cumple/No cumple/Parcial).	Sección 6.7 y sección 8.
Proponer y ejecutar pruebas técnicas (consultas SQL, revisión de configuraciones, auditorías) que demuestren la efectividad de los controles.	Sección 6.8: 19 pruebas ejecutadas antes y después de corregir.

3. Competencias desarrolladas

Competencia (sección 4 del enunciado)	Dónde se evidencia en el proyecto
Administración segura de BD	Correcciones C01-C15 en `sql/correccion/`, aplicadas sobre Oracle 21c XE.
Implementación de controles ISO 27001	Mapeo y matriz de los 15 controles (secciones 6.5 y 6.7).
Auditoría de privilegios	Verificaciones V02, V05 y V07 (`DBA_SYS_PRIVS`, `DBA_ROLE_PRIVS`, `V$PWFILE_USERS`) con el usuario de solo lectura ISO_AUDITOR.
Gestión de identidades y accesos (IAM/PAM)	Registro de identidades con responsable, perfiles, bloqueo de cuentas y retiro de privilegios administrativos (C04, C05; pruebas P01-P04).
Cifrado y enmascaramiento de datos	TDE (C02, C03; P09), respaldos cifrados (C13; P10), red cifrada (C12; P11) y Data Redaction (C07; P05).
Cumplimiento Ley de Protección de Datos 8968 Costa Rica	Clasificación de cada columna personal según la categoría de la Ley 8968 (C06; P16).
Genéricas: pensamiento crítico, trabajo autónomo, comunicación técnica, ética profesional, aprendizaje continuo	Análisis de resultados (sección 9), artefacto interactivo, datos sintéticos y uso de IA documentado (sección 11).

4. Escenario de evaluación

El caso es el que se planteó en clase: un cliente del sector financiero, supervisado y sujeto a control interno, cuyo riesgo de confidencialidad es **4 (Alto)** y que la administración quiere llevar a **2 (Bajo)**. Para reproducirlo se creó la **Cooperativa Financiera del Valle**, una entidad ficticia, en Oracle Database 21c XE (`sql/01-escenario.sql`).

- **Datos:** 200 clientes con cédula, correo, teléfono, salario y número de tarjeta; 300 cuentas y 3000 movimientos. Todos son **sintéticos**: no se trató ningún dato personal real.
- **Debilidades reproducidas a propósito**, cada una asociada a un factor de riesgo y al control que la detecta:

Debilidad del escenario	Factor	Control
La exfuncionaria MROJAS conserva su cuenta y su acceso a los clientes	R-CONF-01	A5.18
Cuenta genérica SOPORTE, compartida y sin dueño	R-CONF-01	A5.16
Perfil DEFAULT sin límite de intentos, sin vencimiento y sin función de complejidad	R-CONF-01	A5.17, A8.5
La cuenta de la aplicación (APP_WEB) tiene el rol DBA; el analista, SELECT ANY TABLE	R-CONF-02	A8.2, A5.15
Clientes y cuentas legibles por PUBLIC; sin restricción por fila	R-CONF-02	A5.15, A8.3
Datos personales sin clasificar y visibles completos	R-CONF-03	A5.12, A8.11
Clon de desarrollo con una copia completa de los datos reales	R-CONF-03	A8.11
Tabla con datos personales borrada pero recuperable desde la papelera	R-CONF-03	A8.10
Directorio de exportación abierto a PUBLIC y Data Pump para el analista	R-CONF-04	A8.12
Tablespace, respaldos y tráfico de red sin cifrar	R-CONF-04	A8.24, A8.13, A8.20
Auditoría apagada; SOPORTE puede borrar la pista de auditoría	R-CONF-05	A8.15, A5.33

5. Marco teórico

REDACTA EL ESTUDIANTE (2-3 páginas en total, un apartado por tema)

El esquema completo, con ideas clave, su aplicación en el laboratorio y el estado de verificación de cada fuente, está en `docs/marco-teorico-esquema.md`. Abajo, las viñetas de apoyo de cada tema.

5.1 Cambios ISO 27001:2022 respecto a 2013: nuevo Anexo A con 93 controles en 4 temas.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- De 114 controles en 14 dominios a 93 controles en 4 temas (organizacionales, personas, físicos, tecnológicos).
- Controles fusionados y 11 nuevos; tres nuevos son centrales aquí: 8.10, 8.11 y 8.12.
- Atributos de cada control en ISO/IEC 27002:2022; transición de certificaciones hasta el 31/10/2025.
- En el laboratorio: los 15 controles pertenecen a los temas 5 y 8.

5.2 Principio de mínimo privilegio y separación de funciones en el rol DBA.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- Mínimo privilegio (Saltzer y Schroeder, 1975; NIST SP 800-53, AC-6) y separación de funciones (AC-5).
- El DBA tiene acceso técnico a todo: no debe auditarse a sí mismo y sus operaciones deben quedar registradas fuera de su alcance.
- En el laboratorio: la aplicación perdió el rol DBA, el auditor (ISO_AUDITOR) solo lee el diccionario y las operaciones de SYS se registran en el sistema operativo.

5.3 Defensa en profundidad y Zero Trust aplicado a bases de datos.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- Capas independientes: la falla de una no expone los datos.
- Zero Trust (NIST SP 800-207): sin confianza implícita por ubicación o por ser cuenta "interna".
- En el laboratorio: red cifrada → autenticación → roles → VPD → Data Redaction → TDE → respaldos cifrados → auditoría.

5.4 Controles técnicos: Transparent Data Encryption (TDE), Dynamic Data Masking, Data Redaction, Row Level Security / VPD, TLS para conexiones.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- TDE cifra en reposo con claves en un monedero aparte; protege contra la copia de archivos, no contra usuarios autorizados.
- Dynamic Data Masking (SQL Server) y Data Redaction (Oracle) enmascaran el resultado sin cambiar el dato.
- Row Level Security / VPD agrega una condición por usuario a cada consulta.
- TLS frente al cifrado nativo de Oracle Net (el que usa el laboratorio): explicar la diferencia.

5.5 Data Leakage Prevention (DLP) y gestión de backups cifrados.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- DLP (8.12): cerrar las vías de salida: Data Pump, directorios, UTL_FILE, UTL_HTTP y copias de archivos.
- Respaldos cifrados (8.13): un respaldo legible equivale a robar la base; RMAN cifra con el monedero de TDE.
- Un respaldo solo cuenta si se valida (RESTORE DATABASE VALIDATE).

5.6 Logging, monitoreo y correlación (SIEM).

REDACTA EL ESTUDIANTE

- Registro (8.15), protección de registros (5.33) y monitoreo (8.16).
- SIEM: centraliza y correlaciona fuentes; ciclo de vida del log (NIST SP 800-92).
- En el laboratorio: auditoría con texto SQL, revisión semanal con bitácora y pista protegida.

5.7 Normativa costarricense: Ley 8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales y su reglamento.

REDACTA EL ESTUDIANTE

- Ley 8968 (2011) y PRODHAB; reglamento: Decreto Ejecutivo 37554-JP.
- Deber de seguridad del responsable de la base de datos; categorías de datos (confirmar el artículo en el SCIJ).
- Los controles de confidencialidad son la forma técnica de cumplir ese deber.

6. Artefacto: evaluador del riesgo de confidencialidad

6.1 Acceso al artefacto interactivo

El artefacto es una aplicación web (React, Vite y TypeScript) que reúne los seis puntos de la sección 6 del enunciado. No se conecta a la base: muestra los resultados de una corrida real del laboratorio, y cada fila trae el script SQL exacto y la salida que produjo, para que cualquiera pueda comprobarla. Así se abre sin Docker y sin exponer ninguna contraseña.

- Código y datos: carpeta `app/` de https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
- Para abrirlo: `cd app`, `npm install`, `npm run build` y `npx vite preview` (http://localhost:4173).
- Las tablas de esta sección se generan de los mismos datos que usa la aplicación (`docs/artefacto.md`).



6.2 Escalas

Impacto (sobre la confidencialidad) y **probabilidad**, de 1 a 5:

Valor	Impacto	Significado	Probabilidad	Significado
1	Insignificante	Se expone información interna sin datos personales.	Rara	Requiere que fallen a la vez varios controles verificados.
2	Menor	Se exponen datos personales de pocos clientes, sin datos financieros.	Improbable	Requiere eludir un control activo y verificado con evidencia.
3	Moderado	No se expone un dato directamente, pero se pierde la capacidad de detectar o probar un acceso indebido.	Posible	Requiere acceso al servidor o a la red, sin controles que lo impidan.
4	Mayor	Se exponen datos personales y financieros de clientes (Ley 8968).	Probable	Una prueba lo demostró con una cuenta de negocio existente.
5	Crítico	Se expone o copia toda la base, o alguien obtiene control administrativo sobre ella.	Casi segura	La debilidad está presente siempre, sin que nadie tenga que actuar.

Nivel de riesgo = ⌈impacto × probabilidad / 5⌉, de 1 (Muy bajo) a 5 (Crítico). El nivel global de confidencialidad es el del peor factor. Así se expresa la meta del caso de clase: riesgo inherente 4 y residual aceptado 2.

Madurez 0-4 (definida en clase y aplicada por `scripts/evaluar.ps1`):

Nivel	Definición de clase	Criterio aplicado
0	No existe.	Ningún criterio técnico del control se cumple.
1	Existe, pero no se aplica constantemente.	Se cumplen algunos criterios técnicos, no todos.
2	Se aplica constantemente, pero no está documentado.	Se cumplen todos los criterios técnicos, sin procedimiento aprobado.
3	Documentado.	Además, hay un procedimiento aprobado en SEGURIDAD.PROCEDIMIENTOS (docs/procedimientos.md).
4	Documentado, aplicado y verificado con evidencia.	Además, la revisión semanal está activa y dejó registro en los últimos 7 días.

Estado: Cumple: todos los criterios técnicos se cumplen · Parcial: algunos · No cumple: ninguno.

6.3 Tabla de riesgos R-CONF-01 a R-CONF-05 con impacto y probabilidad

ID	Factor de riesgo	Clasificación	Impacto	Probabilidad	Riesgo inherente	Residual objetivo
R-CONF-01	Cuentas y credenciales sin control: Cuentas sin dueño, de exfuncionarios o con contraseñas débiles permiten entrar a la base con una identidad válida.	Acceso no autorizado	4. Con una cuenta válida se leen datos personales y financieros de los clientes.	4. Demostrado: MROJAS leyó los 200 clientes (P01) y la fuerza bruta no bloqueó la cuenta (P07).	4 (Alto)	2 (Bajo): Bajas bloqueadas, identidades con responsable, contraseñas robustas y bloqueo tras 5 intentos (A5.16, A5.17, A5.18, A8.5).
R-CONF-02	Privilegios excesivos: Privilegios administrativos, privilegios ANY o accesos sin restricción por fila permiten ver o controlar más de lo necesario.	Escalamiento de privilegios	5. Con el rol DBA se controla toda la base: crear usuarios, leer y exportar todo.	4. Demostrado: APP_WEB creó un usuario (P04) y el analista leyó tablas fuera de su función (P03).	4 (Alto)	2 (Bajo): Acceso solo por roles de negocio, sin privilegios ANY, con VPD por cartera y el riesgo de parcheo aceptado formalmente (A5.15, A8.2, A8.3, A8.8).
R-CONF-03	Datos sensibles expuestos en uso: Datos personales sin clasificar, visibles completos, copiados a entornos de prueba o recuperables después de borrarlos.	Exposición de datos sensibles	4. Se exponen cédula, salario y número de tarjeta de clientes (Ley 8968).	4. Demostrado: el analista vio la tarjeta completa (P05), el desarrollador vio datos reales (P12) y la copia borrada era recuperable (P14).	4 (Alto)	2 (Bajo): Clasificación etiquetada, Data Redaction, clon con datos ficticios controlado y purga semanal (A5.12, A8.10, A8.11).
R-CONF-04	Copias no autorizadas de la información: La información sale de la base por archivos de datos sin cifrar, respaldos legibles, exportaciones o tráfico de red en claro.	Fuga de datos	5. Una copia del archivo de datos o del respaldo expone toda la base.	4. Demostrado: el analista escribió un archivo en el servidor (P08) y el texto testigo aparece en claro dentro del archivo de datos (P09).	4 (Alto)	2 (Bajo): TDE, respaldos cifrados, vías de exportación cerradas y red cifrada (A8.12, A8.13, A8.20, A8.24).
R-CONF-05	Registros inexistentes o desprotegidos: Sin registros, o con registros que se pueden borrar o leer, un acceso indebido no se detecta ni se puede probar.	Pérdida de trazabilidad	3. No expone datos por sí mismo, pero impide detectar y probar los demás riesgos.	5. La auditoría apagada es una condición permanente: ningún acceso queda registrado (P15).	3 (Medio)	2 (Bajo): Auditoría con texto SQL, revisión semanal, pista protegida y logs sin permisos para otros (A5.33, A8.15).

Riesgo inherente global de confidencialidad: **4**. Residual aceptado por la administración: **2**.

Situación de cada factor en el escenario inicial (`sql/01-escenario.sql`):

- **R-CONF-01**: La exfuncionaria MROJAS conserva su cuenta abierta; SOPORTE es una cuenta genérica sin responsable; el perfil DEFAULT no limita intentos ni exige complejidad. Pruebas: P01, P02, P07, P17.
- **R-CONF-02**: APP_WEB tiene el rol DBA; JPEREZ tiene SELECT ANY TABLE; los clientes y cuentas están concedidos a PUBLIC; el motor no tiene parches. Pruebas: P03, P04, P06, P18.
- **R-CONF-03**: Ninguna columna está clasificada; la tarjeta y el salario se ven completos; el clon DEV tiene datos reales; una copia borrada sigue en la papelera. Pruebas: P05, P12, P14, P16.

- **R-CONF-04**: Los datos no están cifrados en disco; no hay respaldos cifrados; PUBLIC puede escribir en un directorio del servidor y usar UTL_FILE; la red no está cifrada. Pruebas: P08, P09, P10, P11.
- **R-CONF-05**: La auditoría está apagada (audit_trail = NONE); SOPORTE puede borrar SYS.AUD$; los logs del servidor son legibles por cualquier usuario. Pruebas: P13, P15, P19.

6.4 Tabla de tareas del DBA

#	Tarea	Qué hace el DBA	Riesgos	Controles
1	Gestión de usuarios	Da de alta cuentas con responsable, bloquea bajas y cuentas genéricas, y revisa los derechos cada semestre.	R-CONF-01	A5.16, A5.18
2	Privilegios	Concede el acceso solo por roles de negocio, retira privilegios administrativos y ANY, y restringe filas con VPD.	R-CONF-02	A5.15, A8.2, A8.3
3	Autenticación	Asigna perfiles con complejidad, vigencia y bloqueo por intentos fallidos, y exige verificadores modernos.	R-CONF-01	A5.17, A8.5
4	Cifrado TDE	Gestiona el monedero y la clave maestra, y mantiene los datos de negocio en un tablespace cifrado.	R-CONF-04	A8.24
5	Masking	Clasifica las columnas personales y las enmascara con Data Redaction para quien no necesita verlas completas.	R-CONF-03	A5.12, A8.11
6	Backup	Toma respaldos RMAN cifrados, los valida y controla las exportaciones (Data Pump, directorios, UTL_FILE).	R-CONF-04	A8.13, A8.12
7	Auditoría	Activa AUDIT con texto SQL sobre sesiones, cuentas, privilegios y lecturas, y deja la revisión semanal.	R-CONF-05	A8.15
8	Parcheo	Revisa versión y parches; si el motor no se puede parchear, documenta la aceptación del riesgo y sus medidas compensatorias.	R-CONF-02	A8.8
9	Listener	Exige cifrado e integridad en Oracle Net e impide cambiar la configuración del listener en caliente.	R-CONF-04	A8.20
10	Eliminación segura	Elimina sin dejar copias recuperables: purga la papelera y borra tablespaces junto con sus archivos.	R-CONF-03	A8.10
11	Logs	Protege la pista de auditoría y los logs del servidor contra borrado, alteración y lectura no autorizada.	R-CONF-05	A5.33
12	Clones DEV/TEST	Genera los clones con datos ficticios y comprueba que no contienen datos reales de producción.	R-CONF-03	A8.11

6.5 Mapeo de controles ISO con implementación sugerida y evidencia observable

Control	Título (ISO/IEC 27002:2022)	Riesgos	Justificación	Implementación sugerida	Evidencia observable
A5.12	Clasificación de la información	R-CONF-03	Sin clasificar no se sabe qué columnas proteger con TDE, redacción o VPD. En el escenario ninguna columna personal estaba etiquetada.	Inventario SEGURIDAD.CLASIFICACION_DATOS con nivel y categoría de la Ley 8968, y etiqueta del nivel en el diccionario (COMMENT ON). (sql/correccion/C06-clasificacion.sql)	SELECT column_name, comments FROM DBA_COL_COMMENTS WHERE owner = 'FINANZAS' AND table_name = 'CLIENTES' (sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql)
A5.15	Control de acceso	R-CONF-02	El acceso debe responder a la necesidad de conocer. En el escenario los clientes estaban concedidos a PUBLIC y a personas directamente.	Retirar los privilegios a PUBLIC y a personas, y conceder el acceso solo por roles de negocio (ROL_APP_WEB, ROL_ANALISTA_CREDITO, ROL_DESARROLLO). (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql)	SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE owner = 'FINANZAS' (sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql)
A5.16	Gestión de identidades	R-CONF-01	Cada cuenta debe tener un responsable para poder atribuir sus accesos. En el escenario SOPORTE era una cuenta compartida sin dueño.	Registro SEGURIDAD.REGISTRO_IDENTIDADES con tipo, responsable y estado de cada cuenta, incluidas las de la instalación; cuentas genéricas bloqueadas. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT username, account_status FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N' (cruzado con el registro de identidades) (sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql)

Control	Título (ISO/IEC 27002:2022)	Riesgos	Justificación	Implementación sugerida	Evidencia observable
A5.17	Información de autenticación	R-CONF-01	Una contraseña débil o eterna equivale a una puerta abierta. En el escenario el perfil DEFAULT no exigía complejidad, vigencia ni límite de reutilización.	Perfil PERFIL_USUARIOS con ora12c_strong_verify_function, vigencia de 90 días y sin reutilizar las últimas 5 contraseñas ni en 365 días. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT profile, resource_name, limit FROM DBA_PROFILES; SELECT username FROM DBA_USERS_WITH_DEFPWD (sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql)
A5.18	Derechos de acceso	R-CONF-01	Los derechos se retiran cuando dejan de necesitarse. En el escenario la exfuncionaria MROJAS conservaba cuenta y acceso a los clientes.	Bloqueo y retiro de privilegios en cada baja, marca BAJA en el registro y revisión semestral de derechos con fecha registrada. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql, sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql)	SELECT username, account_status, last_login FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N' (sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql)
A5.33	Protección de registros	R-CONF-05	Un registro que se puede borrar o leer no sirve como prueba. En el escenario SOPORTE podía borrar SYS.AUD$ y los logs del servidor eran legibles por cualquiera.	Retirar DELETE sobre AUD$ y los privilegios DELETE/UPDATE ANY TABLE, auditar su uso, registrar las operaciones de SYS y quitar a "otros" los permisos sobre los logs. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql, sql/correccion/C11-auditoria.sql, sql/correccion/C15-proteccion-logs.sh)	SELECT grantee, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE table_name = 'AUD$'; SELECT * FROM DBA_PRIV_AUDIT_OPTS (sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql)
A8.2	Derechos de acceso privilegiado	R-CONF-02	Los privilegios administrativos dan acceso a todo. En el escenario la cuenta de la aplicación tenía el rol DBA y el analista SELECT ANY TABLE.	Revocar el rol DBA y los privilegios ANY a cuentas de negocio y bloquear las cuentas dueñas de esquemas. (sql/correccion/C04-roles-privilegios.sql)	SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; SELECT grantee FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE granted_role = 'DBA'; SELECT * FROM V$PWFILE_USERS (sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql)
A8.3	Restricción del acceso a la información	R-CONF-02	Tener acceso a una tabla no implica ver todas sus filas. En el escenario cualquier analista veía los 200 clientes de la cooperativa.	Política VPD VPD_CARTERA_ANALISTA: cada analista ve solo los clientes de su cartera; ninguna cuenta de negocio puede saltarse la política. (sql/correccion/C07-redaccion-vpd.sql)	SELECT object_name, policy_name, enable FROM DBA_POLICIES WHERE object_owner = 'FINANZAS' (sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql)
A8.5	Autenticación segura	R-CONF-01	Sin límite de intentos, una contraseña se adivina por fuerza bruta. En el escenario los intentos fallidos eran ilimitados.	Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos durante 1 día y verificadores de contraseña mínimos 12a en Oracle Net. (sql/correccion/C05-identidades-perfiles.sql, sql/correccion/C12-red.sh)	SELECT resource_name, limit FROM DBA_PROFILES WHERE resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS', 'PASSWORD_LOCK_TIME') (sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql)
A8.10	Eliminación de la información	R-CONF-03	Lo borrado no debe poder recuperarse. En el escenario una copia de los clientes seguía en la papelera de reciclaje.	Purga de la papelera, tarea semanal PURGA_PAPELERA y eliminación del tablespace sin cifrar junto con sus archivos. (sql/correccion/C09-eliminacion.sql, sql/correccion/C03-tde-tablespace.sql)	SELECT owner, original_name FROM DBA_RECYCLEBIN; SELECT job_name, enabled FROM DBA_SCHEDULER_JOBS (sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql)

Control	Título (ISO/IEC 27002:2022)	Riesgos	Justificación	Implementación sugerida	Evidencia observable
A8.11	Enmascaramiento de datos	R-CONF-03	Quien no necesita el dato completo no debe verlo, y los entornos de prueba no deben tener datos reales. En el escenario la tarjeta se veía completa y el clon DEV era una copia de producción.	Data Redaction sobre cédula, tarjeta y salario; clon DEV regenerado con datos ficticios y control que cuenta coincidencias con producción. (sql/correccion/C07-redaccion-vpd.sql, sql/correccion/C10-clon-dev.sql)	SELECT * FROM REDACTION_POLICIES; SELECT column_name, function_type FROM REDACTION_COLUMNS; SELECT * FROM SEGURIDAD.V_CONTROL_CLON_DEV (sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql)
A8.12	Prevención de fuga de datos	R-CONF-04	Hay que cerrar las vías para sacar datos masivamente. En el escenario PUBLIC podía escribir en un directorio del servidor y el analista tenía Data Pump.	Retirar a PUBLIC los directorios y UTL_FILE, UTL_HTTP, UTL_TCP y UTL_SMTP, y al analista el rol de exportación, comprobando que no quedan objetos inválidos. (sql/correccion/C08-fuga-datos.sql)	SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE type = 'DIRECTORY' OR table_name LIKE 'UTL_%' ESCAPE '' (sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql)
A8.13	Respaldo de la información	R-CONF-04	Un respaldo robado expone la base si no está cifrado, y uno ilegible no sirve. En el escenario no había respaldos.	RMAN en modo ARCHIVELOG con cifrado AES256, autorespaldo del controlfile, retención y prueba de restauración (RESTORE DATABASE VALIDATE). (sql/correccion/C13-respaldo.sh)	SELECT name, value FROM V$RMAN_CONFIGURATION; SELECT encrypted, completion_time FROM V$BACKUP_PIECE (sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql)
A8.15	Registro (logging)	R-CONF-05	Sin registro no se detecta ni se prueba un acceso indebido. En el escenario la auditoría estaba apagada (audit_trail = NONE).	Auditoría tradicional con texto SQL (DB, EXTENDED) de sesiones, cuentas, privilegios y lecturas de datos personales, con revisión semanal registrada. (sql/correccion/C01-parametros-cdb.sql, sql/correccion/C11-auditoria.sql, sql/correccion/C14-gobierno.sql)	SELECT * FROM DBA_STMT_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL (sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql)
A8.20	Seguridad de las redes	R-CONF-04	Los datos no deben poder leerse capturando la red. En el escenario el tráfico entre clientes y base viajaba sin cifrar.	Cifrado AES256 e integridad SHA256 obligatorios en Oracle Net (sqlnet.ora) y listener con ADMIN_RESTRICTIONS. (sql/correccion/C12-red.sh)	SELECT network_service_banner FROM V$SESSION_CONNECT_INFO (y revisión de sqlnet.ora y listener.ora, el equivalente de pg_hba.conf) (sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql)
A8.24 (complementario)	Uso de criptografía	R-CONF-04	Complementario para la tarea "cifrado TDE". Quien copia el archivo de datos no debe poder leerlo. En el escenario el texto testigo aparecía en claro dentro del .dbf.	Monedero de TDE con clave maestra y apertura automática local, y datos de negocio en el tablespace cifrado DATOS_FIN_CIF (AES256). (sql/correccion/C01-parametros-cdb.sql, sql/correccion/C02-tde-monedero.sql, sql/correccion/C03-tde-tablespace.sql)	SELECT * FROM V$ENCRYPTION_WALLET; SELECT tablespace_name, encrypted FROM DBA_TABLESPACES (sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql)
A8.8 (complementario)	Gestión de las vulnerabilidades técnicas	R-CONF-02	Complementario para la tarea "parcheo". Oracle 21c XE no recibe Release Updates: la exposición se evalúa y el riesgo se acepta formalmente con medidas compensatorias.	Aceptación del riesgo registrada (RIESGO ACEPTADO), cuentas internas cerradas, puerto solo en 127.0.0.1, red cifrada y plan de migración a una versión con parches. (sql/correccion/C14-gobierno.sql)	SELECT * FROM DBA_REGISTRY_SQLPATCH; SELECT username FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'Y' AND account_status = 'OPEN' (sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql)

6.6 Lista de 15 controles observables por auditor externo

Cada control se observa con una consulta de solo lectura al diccionario, ejecutada como ISO_AUDITOR (el mismo privilegio que tendría un auditor externo):

1. **A5.12 Clasificación de la información**: `SELECT column_name, comments FROM DBA_COL_COMMENTS WHERE owner = 'FINANZAS' AND table_name = 'CLIENTES'`. Script: `sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
2. **A5.15 Control de acceso**: `SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE owner = 'FINANZAS'`. Script: `sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
3. **A5.16 Gestión de identidades**: `SELECT username, account_status FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N'` (cruzado con el registro de identidades). Script: `sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
4. **A5.17 Información de autenticación**: `SELECT profile, resource_name, limit FROM DBA_PROFILES; SELECT username FROM DBA_USERS_WITH_DEFPWD`. Script: `sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
5. **A5.18 Derechos de acceso**: `SELECT username, account_status, last_login FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'N'`. Script: `sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
6. **A5.33 Protección de registros**: `SELECT grantee, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE table_name = 'AUD$'; SELECT * FROM DBA_PRIV_AUDIT_OPTS`. Script: `sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
7. **A8.2 Derechos de acceso privilegiado**: `SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS; SELECT grantee FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE granted_role = 'DBA'; SELECT * FROM V$PWFILE_USERS`. Script: `sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
8. **A8.3 Restricción del acceso a la información**: `SELECT object_name, policy_name, enable FROM DBA_POLICIES WHERE object_owner = 'FINANZAS'`. Script: `sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
9. **A8.5 Autenticación segura**: `SELECT resource_name, limit FROM DBA_PROFILES WHERE resource_name IN ('FAILED_LOGIN_ATTEMPTS', 'PASSWORD_LOCK_TIME')`. Script: `sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
10. **A8.10 Eliminación de la información**: `SELECT owner, original_name FROM DBA_RECYCLEBIN; SELECT job_name, enabled FROM DBA_SCHEDULER_JOBS`. Script: `sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
11. **A8.11 Enmascaramiento de datos**: `SELECT * FROM REDACTION_POLICIES; SELECT column_name, function_type FROM REDACTION_COLUMNS; SELECT * FROM SEGURIDAD.V_CONTROL_CLON_DEV`. Script: `sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
12. **A8.12 Prevención de fuga de datos**: `SELECT grantee, table_name, privilege FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE type = 'DIRECTORY' OR table_name LIKE 'UTL\_%' ESCAPE '\'`. Script: `sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
13. **A8.13 Respaldo de la información**: `SELECT name, value FROM V$RMAN_CONFIGURATION; SELECT encrypted, completion_time FROM V$BACKUP_PIECE`. Script: `sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
14. **A8.15 Registro (logging)**: `SELECT * FROM DBA_STMT_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_OBJ_AUDIT_OPTS; SELECT * FROM DBA_AUDIT_TRAIL`. Script: `sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
15. **A8.20 Seguridad de las redes**: `SELECT network_service_banner FROM V$SESSION_CONNECT_INFO` (y revisión de sqlnet.ora y listener.ora, el equivalente de pg_hba.conf). Script: `sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).

Complementarios (tareas "cifrado TDE" y "parcheo"):

16. **A8.24 Uso de criptografía**: `SELECT * FROM V$ENCRYPTION_WALLET; SELECT tablespace_name, encrypted FROM DBA_TABLESPACES`. Script: `sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).
17. **A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas**: `SELECT * FROM DBA_REGISTRY_SQLPATCH; SELECT username FROM DBA_USERS WHERE oracle_maintained = 'Y' AND account_status = 'OPEN'`. Script: `sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql` (ISO_AUDITOR, solo lectura).

6.7 Matriz de evaluación (Tarea | Riesgo | Control | Criterio 0-4 | Evidencia | Estado)

Antes: 2026-10-20T11:18:03 · Después: 2026-10-22T10:03:19 · Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0 (contenedor iso-lab, XEPDB1) · Ejecutado como ISO_AUDITOR (solo lectura del diccionario).

Tarea	Riesgo	Control	Criterio 0-4 (antes → después)	Evidencia	Estado (antes → después)
Masking	R-CONF-03	A5.12 Clasificación de la información	0 → 4	sql/verificacion/V01-A5.12-clasificacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V01-A5.12-clasificacion.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Privilegios	R-CONF-02	A5.15 Control de acceso	0 → 4	sql/verificacion/V02-A5.15-control-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V02-A5.15-control-acceso.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Gestión de usuarios	R-CONF-01	A5.16 Gestión de identidades	0 → 4	sql/verificacion/V03-A5.16-identidades.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V03-A5.16-identidades.txt	No cumple (0/2) → Cumple (2/2)
Autenticación	R-CONF-01	A5.17 Información de autenticación	1 → 4	sql/verificacion/V04-A5.17-informacion-autenticacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V04-A5.17-informacion-autenticacion.txt	Parcial (1/4) → Cumple (4/4)
Gestión de usuarios	R-CONF-01	A5.18 Derechos de acceso	1 → 4	sql/verificacion/V05-A5.18-derechos-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V05-A5.18-derechos-acceso.txt	Parcial (1/3) → Cumple (3/3)
Logs	R-CONF-05	A5.33 Protección de registros	0 → 4	sql/verificacion/V06-A5.33-proteccion-registros.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V06-A5.33-proteccion-registros.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Privilegios	R-CONF-02	A8.2 Derechos de acceso privilegiado	1 → 4	sql/verificacion/V07-A8.2-acceso-privilegiado.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V07-A8.2-acceso-privilegiado.txt	Parcial (1/4) → Cumple (4/4)
Privilegios	R-CONF-02	A8.3 Restricción del acceso a la información	0 → 4	sql/verificacion/V08-A8.3-restriccion-acceso.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V08-A8.3-restriccion-acceso.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Autenticación	R-CONF-01	A8.5 Autenticación segura	1 → 4	sql/verificacion/V09-A8.5-autenticacion-segura.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V09-A8.5-autenticacion-segura.txt	Parcial (2/3) → Cumple (3/3)
Eliminación segura	R-CONF-03	A8.10 Eliminación de la información	1 → 4	sql/verificacion/V10-A8.10-eliminacion.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V10-A8.10-eliminacion.txt	Parcial (1/3) → Cumple (3/3)
Masking, Clones DEV/TEST	R-CONF-03	A8.11 Enmascaramiento de datos	0 → 4	sql/verificacion/V11-A8.11-enmascaramiento.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V11-A8.11-enmascaramiento.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Backup	R-CONF-04	A8.12 Prevención de fuga de datos	0 → 4	sql/verificacion/V12-A8.12-fuga-datos.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V12-A8.12-fuga-datos.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Backup	R-CONF-04	A8.13 Respaldo de la información	0 → 4	sql/verificacion/V13-A8.13-respaldo.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V13-A8.13-respaldo.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Auditoría	R-CONF-05	A8.15 Registro (logging)	0 → 4	sql/verificacion/V14-A8.15-registro.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V14-A8.15-registro.txt	No cumple (0/5) → Cumple (5/5)
Listener	R-CONF-04	A8.20 Seguridad de las redes	0 → 4	sql/verificacion/V15-A8.20-redes.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V15-A8.20-redes.txt	No cumple (0/2) → Cumple (2/2)
Cifrado TDE	R-CONF-04	A8.24 Uso de criptografía	0 → 4	sql/verificacion/V16-A8.24-criptografia-tde.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V16-A8.24-criptografia-tde.txt	No cumple (0/3) → Cumple (3/3)
Parcheo	R-CONF-02	A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas	1 → 1	sql/verificacion/V17-A8.8-vulnerabilidades.sql; evidencia/antes y evidencia/despues/V17-A8.8-vulnerabilidades.txt	Parcial (2/3) → Parcial (2/3)

A8.8 queda en Parcial a propósito: Oracle 21c XE no recibe Release Updates y el riesgo está aceptado formalmente (`docs/procedimientos.md#a88`).

6.8 Batería de pruebas (ID, Tipo, Procedimiento, Resultado esperado, Herramienta)

ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta	Control · Riesgo	Antes	Después
P01	Acceso no autorizado	La exfuncionaria María Rojas inicia sesión con su cuenta y consulta FINANZAS.CLIENTES.	La cuenta está bloqueada (ORA-28000) y no obtiene ningún dato.	SQL*Plus (equivalente en SQL Developer)	A5.18 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P02	Acceso no autorizado	Alguien del equipo de soporte entra con la cuenta genérica compartida SOPORTE.	La cuenta genérica está bloqueada (ORA-28000): no quedan accesos sin un responsable identificable.	SQL*Plus	A5.16 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P03	Escalamiento de privilegios	El analista de crédito intenta leer FINANZAS.MOVIMIENTOS, que su función no necesita.	ORA-00942: la tabla no existe para él porque su rol no la incluye.	SQL*Plus	A5.15 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P04	Escalamiento de privilegios	Con la cuenta de la aplicación (credenciales robadas, por ejemplo por inyección SQL) se intenta crear un usuario nuevo.	ORA-01031 privilegios insuficientes: la aplicación ya no tiene el rol DBA.	SQL*Plus	A8.2 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P05	Exposición de datos sensibles	El analista consulta la cédula, el salario y la tarjeta de un cliente de su cartera.	Ve los datos enmascarados por Data Redaction: tarjeta **-**-****-NNNN, cédula -***-NNNN, salario 0.	SQL*Plus	A8.11 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P06	Restricción de acceso por fila	El analista cuenta cuántos clientes puede ver en FINANZAS.CLIENTES.	Solo ve los 50 clientes de su cartera (VPD), no los 200 de la cooperativa.	SQL*Plus	A8.3 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P07	Fuerza bruta	Se prueban 6 contraseñas incorrectas contra DEV_USER y después la correcta.	Tras 5 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada (ORA-28000), aunque luego se use la contraseña correcta.	SQL*Plus	A8.5 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P08	Fuga de datos	El analista intenta escribir un archivo con datos en el directorio EXPORTES del servidor usando UTL_FILE.	Falla (PLS-00201 / ORA-29289): ni el paquete ni el directorio están disponibles para él.	SQL*Plus (PL/SQL)	A8.12 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P09	Robo de archivos de datos	Tras un checkpoint, se buscan los datos del cliente testigo dentro de los archivos .dbf del negocio, como haría quien copia el disco.	Ninguna coincidencia: el archivo está cifrado con TDE (AES256) y el tablespace sin cifrar ya no existe.	grep sobre el archivo de datos (sistema operativo del servidor)	A8.24 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P10	Robo de respaldos	Se buscan los datos del cliente testigo dentro de las piezas de respaldo de RMAN (el "BKP" que alguien podría llevarse).	Hay respaldos y ninguna pieza contiene texto claro (respaldo cifrado con AES256).	RMAN + grep sobre las piezas de respaldo	A8.13 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P11	Revisión de configuración	Revisión de sqlnet.ora y listener.ora del servidor (el equivalente en Oracle del pg_hba.conf del enunciado).	Cifrado AES256 e integridad SHA256 en modo REQUIRED y listener con ADMIN_RESTRICTIONS.	Revisión de archivos de configuración de Oracle Net	A8.20 · R-CONF-04	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P12	Exposición en entornos de prueba	El desarrollador consulta en el clon FINANZAS_DEV el registro del cliente testigo.	Solo encuentra datos ficticios ("Cliente de prueba 200"), nunca el nombre o la cédula reales.	SQL*Plus	A8.11 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P13	Alteración de registros	Con la cuenta de soporte se intenta borrar la pista de auditoría (DELETE sobre SYS.AUD$; la condición 1 = 0 evita borrar de verdad).	No es posible: la cuenta está bloqueada o no tiene privilegios (ORA-28000 / ORA-01031 / ORA-00942).	SQL*Plus	A5.33 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado

ID	Tipo	Procedimiento	Resultado esperado	Herramienta	Control · Riesgo	Antes	Después
P14	Recuperación de datos eliminados	Se comprueba si la tabla borrada CLIENTES_RESPALDO_2025 (u otra del negocio) todavía se puede recuperar con FLASHBACK TABLE ... TO BEFORE DROP.	Nada recuperable en la papelera de los esquemas de negocio.	SQL*Plus (DBA_RECYCLEBIN)	A8.10 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P15	Trazabilidad	Después de P01 a P14, el auditor revisa en DBA_AUDIT_TRAIL si quedaron registrados los intentos de la última hora.	Aparecen los inicios de sesión fallidos o bloqueados, los accesos denegados y las lecturas de FINANZAS.CLIENTES.	SQL*Plus (DBA_AUDIT_TRAIL)	A8.15 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P16	Revisión de clasificación	Antes de usar los datos, el analista de crédito consulta desde su propia sesión el nivel de clasificación de las columnas personales de FINANZAS.CLIENTES (lo mismo que muestra SQL Developer en la descripción de la tabla).	Las 5 columnas personales (cédula, correo, teléfono, salario y tarjeta) muestran su etiqueta CONFIDENCIAL o RESTRINGIDO.	SQL*Plus (equivalente en SQL Developer: pestaña Columnas, campo Comentarios)	A5.12 · R-CONF-03	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P17	Contraseña débil	Se da de alta una cuenta de prueba con el mismo perfil que el analista de crédito y con la contraseña "abc", como haría quien elige una clave fácil de adivinar.	Oracle rechaza la contraseña (ORA-28003): el perfil exige la función de complejidad ora12c_strong_verify_function.	SQL*Plus	A5.17 · R-CONF-01	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P18	Revisión de vulnerabilidades	El auditor compara la versión y los parches aplicados al motor con la decisión registrada por la cooperativa: un motor sin parches solo es aceptable si hay una aceptación formal del riesgo con medidas compensatorias.	El motor tiene al menos un parche aplicado, o la falta de parches figura como RIESGO ACEPTADO en SEGURIDAD.PROCEDIMIENTOS (XE no recibe Release Updates).	SQL*Plus (DBA_REGISTRY_SQLPATCH y registro de procedimientos)	A8.8 · R-CONF-02	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado
P19	Revisión de configuración	Se revisan los permisos del sistema operativo sobre los registros y los archivos que revelan la estructura de la base: alert log, trazas y log del listener (diag), auditoría de SYS (adump), y respaldos, archive logs, monedero y archivos de datos (oradata).	Ningún archivo ni directorio es alcanzable por "otros": los directorios raíz están cerrados (sin permisos para otros), así que solo el dueño oracle y su grupo pueden abrir su contenido. Lo que Oracle cree después con permisos abiertos debajo de un directorio cerrado se informa aparte.	stat sobre los directorios de Oracle (sistema operativo del servidor)	A5.33 · R-CONF-05	Vulnerable / no obtenido	Resultado esperado

Antes: 0 de 19 con el resultado esperado · Después: 19 de 19. Evidencia en `evidencia/<fase>/pruebas/`.

7. Herramienta y metodología

7.1 Motor

Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0, en el contenedor Docker `iso-lab` (imagen `gvenzl/oracle-xe:21`), base conectable `XEPDB1`. Evidencia: `evidencia/preparacion/00-entorno.txt`.

7.2 Metodología PHVA

Fase	Qué se hizo	Scripts	Evidencia
Planificar	Escenario inicial con las debilidades, análisis de los cinco factores de riesgo y procedimientos de cada control.	`sql/01-escenario.sql`, `sql/02-auditor.sql`, `docs/procedimientos.md`	`evidencia/preparacion/`
Hacer	Correcciones en orden, con el reinicio que exigen los parámetros estáticos: TDE, roles, perfiles, clasificación, Data Redaction, VPD, cierre de fugas, purga, clon ficticio, auditoría, red, respaldo, gobierno y permisos de los logs.	`scripts/corregir.ps1` (C01-C15 en `sql/correccion/`)	`evidencia/correccion/`
Verificar	Antes y después de corregir: 18 scripts de solo lectura calculan estado y madurez, y 19 pruebas intentan explotar cada debilidad. Después, reinicio de la base para comprobar que el cifrado abre solo.	`scripts/evaluar.ps1`, `scripts/pruebas.ps1`	`evidencia/antes/`, `evidencia/despues/`, `evidencia/reinicio/`
Actuar	Revisión semanal programada con bitácora; riesgo de A8.8 aceptado formalmente; errores de los scripts corregidos en el script y la cadena repetida desde cero.	`sql/correccion/C14-gobierno.sql`, `sql/mantenimiento/M02-revision-semanal.sql`	`evidencia/mantenimiento/`, `docs/revision-codigo-seguridad.md`

Toda la cadena se ejecutó desde un laboratorio vacío, sin pasos manuales; si un paso fallaba, la corrección se hacía en el script versionado y la cadena se repetía desde el inicio.

7.3 Herramientas: SQL Developer

Las verificaciones se ejecutan de forma automática con SQL*Plus y también en SQL Developer, conectado como ISO_AUDITOR (usuario de solo lectura). El procedimiento está en `docs/guia-sql-developer.md`.

PENDIENTE DEL ESTUDIANTE

Faltan las capturas de SQL Developer en `evidencia/sql-developer/`: `V07-A8.2-sql-developer.png`, `V16-A8.24-sql-developer.png`, `V15-A8.20-sql-developer.png`. Se toman siguiendo `docs/guia-sql-developer.md` y se vuelve a ejecutar `node scripts/generar-informe.mts`.

7.4 Documentación

- Referencias en formato APA 7 (sección 12).
- Repositorio Git: https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
- Video explicativo de 5 minutos: _____

8. Resultados: comparativa antes y después

Evaluación antes: 20/10/2026 11:18 · después: 22/10/2026 10:03 · Oracle Database 21c Express Edition 21.3.0.0.0 (contenedor iso-lab, XEPDB1) · verificado como ISO_AUDITOR (solo lectura del diccionario).

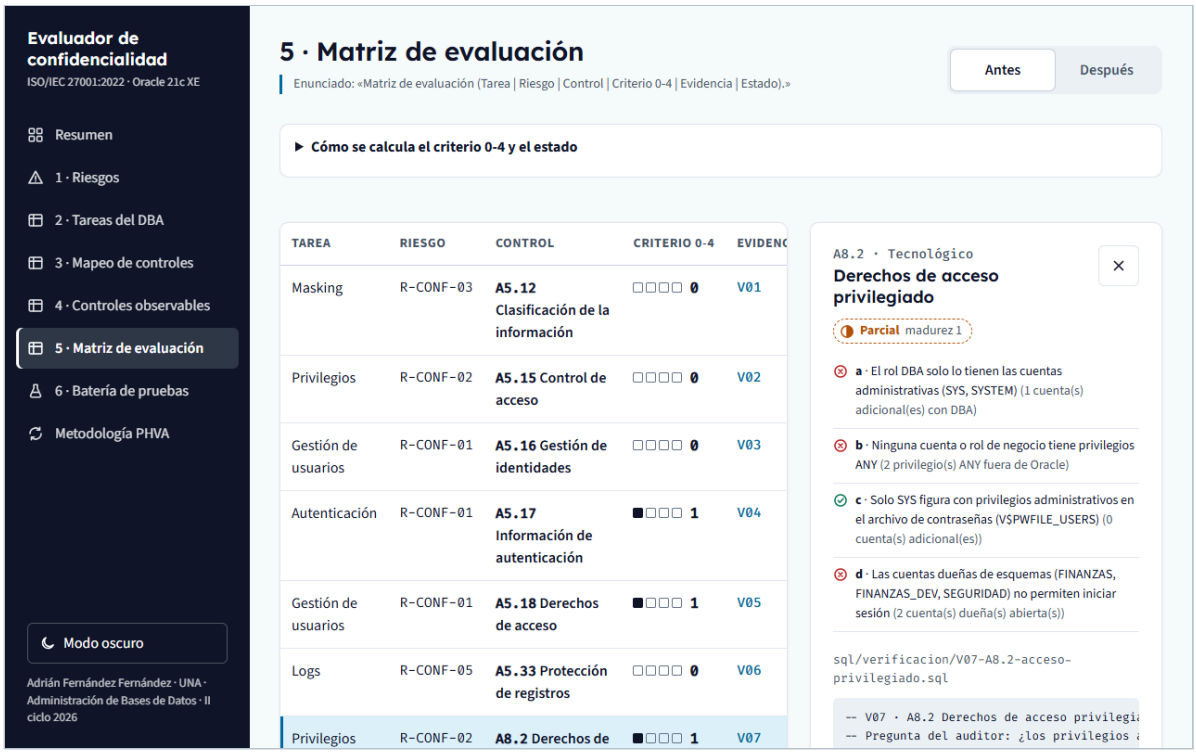
Indicador	Antes	Después
Nivel de riesgo de confidencialidad	4 (Alto)	2 (Bajo)
Controles en Cumple	0	16
Controles en Parcial	6	1
Controles en No cumple	11	0
Madurez promedio (0-4)	0,4	3,8
Pruebas con el resultado esperado	0 de 19	19 de 19

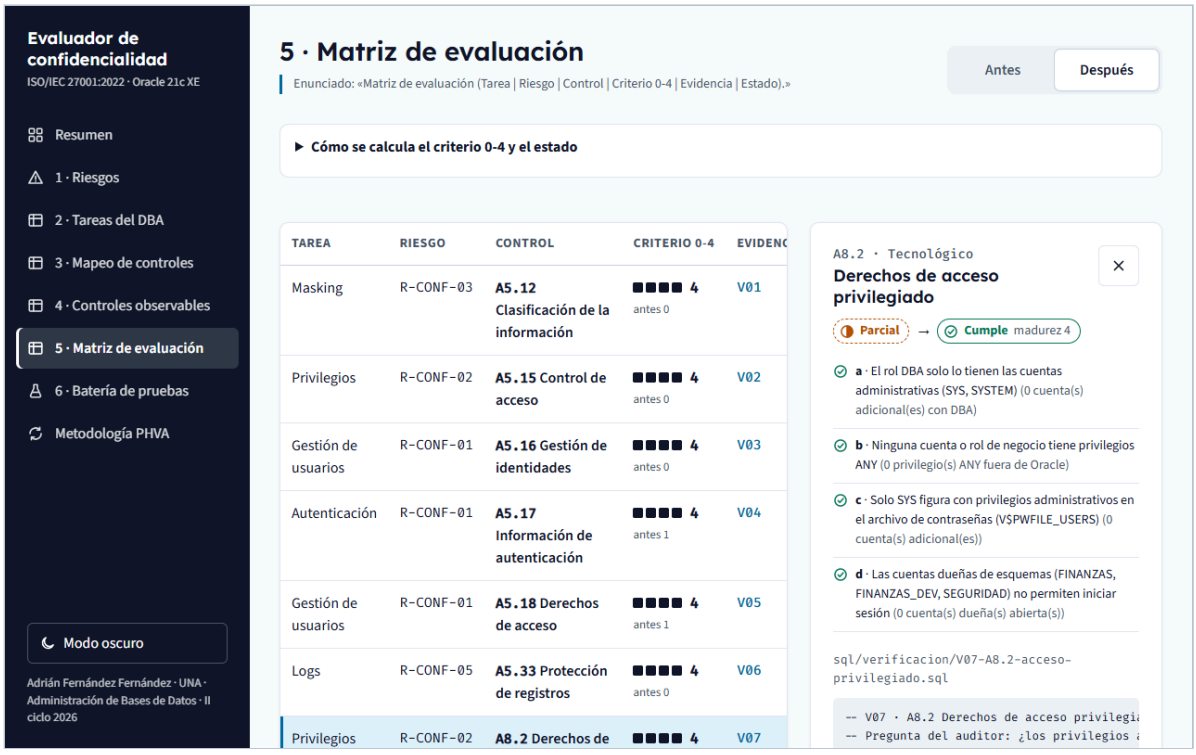
Por factor de riesgo: los controles bajan la probabilidad; el impacto no cambia, porque el dato expuesto sería el mismo.

Factor	Nombre	Inherente	Controles que lo mitigan (estado después)	Residual
R-CONF-01	Cuentas y credenciales sin control	4 (Alto)	A5.16 Cumple, A5.17 Cumple, A5.18 Cumple, A8.5 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-02	Privilegios excesivos	4 (Alto)	A5.15 Cumple, A8.2 Cumple, A8.3 Cumple, A8.8 Parcial	2 (Bajo)
R-CONF-03	Datos sensibles expuestos en uso	4 (Alto)	A5.12 Cumple, A8.10 Cumple, A8.11 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-04	Copias no autorizadas de la información	4 (Alto)	A8.12 Cumple, A8.13 Cumple, A8.20 Cumple, A8.24 Cumple	2 (Bajo)
R-CONF-05	Registros inexistentes o desprotegidos	3 (Medio)	A5.33 Cumple, A8.15 Cumple	2 (Bajo)

El detalle por control (criterio 0-4 y estado, antes y después) está en la matriz (sección 6.7) y el de cada prueba en la batería (sección 6.8).

Matriz de evaluación, control A8.2 (Derechos de acceso privilegiado). Antes, la evidencia muestra la cuenta de la aplicación con el rol DBA y dos privilegios ANY: 1 de 4 criterios, madurez 1, Parcial. Después: 4 de 4 criterios, madurez 4, Cumple.





Prueba P09 (robo de archivos de datos). Antes, el texto testigo aparece en claro dentro del archivo de datos; con TDE, ninguna coincidencia.





Nivel de riesgo de confidencialidad, antes y después.


Evaluador de confidencialidad
ISO/IEC 27001:2022 · Oracle 21c XE
Resumen
1 · Riesgos
2 · Tareas del DBA
3 · Mapeo de controles
4 · Controles observables
5 · Matriz de evaluación
6 · Batería de pruebas
Metodología PHVA
Modo oscuro
Adrián Fernández Fernández · UNA · Administración de Bases de Datos · II ciclo 2026
Riesgo de confidencialidad
Cooperativa Financiera del Valle (ficticia) · evaluación antes de los controles · 20/10/2026 11:18
Antes
Después
NIVEL DE RIESGO DE CONFIDENCIALIDAD
4 Alto
Riesgo inherente. Meta de la administración: llevarlo a 2.
Controles en Cumple
0 de 17
Pruebas con el resultado esperado
0 de 19
01 R-CONF-01 · Cuentas y credenciales sin control
Inherente 4 (Alto)
Situación inicial
02 R-CONF-02 · Privilegios excesivos
Inherente 4 (Alto)
Situación inicial
03 R-CONF-03 · Datos sensibles expuestos en uso
Inherente 4 (Alto)
Situación inicial
Impacto
Probabilidad
1 Muy bajo
2 Bajo
3 Medio
4 Alto
5 Crítico

9. Análisis de resultados

REDACTA EL ESTUDIANTE

Apoyo:

- Qué control movió cada factor de riesgo y por qué baja la probabilidad y no el impacto.
- Hallazgos no previstos durante la ejecución: Data Redaction impidió copiar los datos para el control del clon (ORA-28081); `V$RMAN_BACKUP_JOB_DETAILS` no es visible desde la PDB; Oracle volvió a crear directorios de incidentes con permisos abiertos después de C15 (deriva detectada por P19); la contraseña de SYS quedaba visible en la configuración del contenedor (`docs/revision-codigo-seguridad.md`).
- La madurez 4 depende del tiempo: exige una revisión semanal de los últimos 7 días.
- Limitaciones: A8.8 (XE sin parches, riesgo aceptado), cifrado nativo de Oracle Net en lugar de TLS, auditoría tradicional en lugar de unificada, laboratorio en contenedor y datos sintéticos.

10. Conclusiones

REDACTA EL ESTUDIANTE

Apoyo:

- Cumplimiento de cada objetivo específico (sección 2).
- La meta de la administración (riesgo 4 → 2) y lo que la respalda.
- Lo aprendido al convertir cada control ISO en una consulta verificable.
- Trabajo futuro: auditoría unificada, TLS, integración con un SIEM, ACL por defecto en los logs y migración a una versión con parches.

11. Uso ético y documentado de inteligencia artificial

Tabla de la sección 8 del enunciado. Cada prompt está transcrito tal como se escribió o dictó; la fuente completa, con número y fecha, es `docs/uso-ia.md`.

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (1, 17/10/2026)	"C:\Users\Adrian Fernandez\Documents\ChatGPT\Confidencialidad Ok, amigo, mira, te pasé la dirección de una nueva carpeta que vamos a estar trabajando. O sea, va a ser este hilo, pero un nuevo proyecto. Este, en esa carpeta hay tres imágenes de la clase y este, está el contexto, el script del audio de la clase. Y está mis notas, que bueno, ahí un poco importantes, más o menos. Este. Y el enunciado de, del proyecto. Entonces me gustaría que leyeras el script, leyeras mis notas, leyeras el script de la, el, la, el documento del proyecto, asignación ISO 27001, confidencialidad DBA 2, ciclo 2026-1. Y tuvieras también un contexto ahí de las imágenes, de cómo el profesor estaba explicando cómo funcionaba. Él lo que trató de decir al final es que de esas tres imágenes, Iba, o sea, la parte administrativa, administrativa, base de datos y, y la herramienta. Estaba explicando algo de, de Oracle. Que lo fusionáramos en algo de, de... O sea, conectar esos tres mundos por una matriz de evaluación, básicamente. Eso es lo que él trato de decir. Entonces, para este proyecto me gustaría trabajar un poquito diferente. Quiero que en el, la carpeta la digamos como un proyecto normal. Este, quiero también instalar plugins, instalar diferentes este, skills para mejorar, ya sea la parte de diseño que a veces son un poco genéricas, este, algunas reglas. Por ejemplo, como la regla que usa la NASA para la parte de programación. Este, no sé si la puedes encontrar, sería muy importante. Este, plugins o skills de, para mejorar el diseño. Me gustaría que me ayudaras con ello."	Resumen del enunciado, de la clase y de las tres pizarras (`docs/contexto-y-requisitos.md`, hoy `docs/contexto-de-clase.md`); estructura del proyecto; reglas de código basadas en "Power of 10" (`docs/reglas-de-codigo.md`); recomendación de plugins de diseño	*Pendiente: revisar el resumen contra el enunciado y la transcripción*	Enunciado del curso; Holzmann (2006)
Claude (Claude Code) (2, 17/10/2026)	"Ok, con respecto a lo que el profesor pide en, el docu en la documentación, no quiero que la resumas, hay que hacerlo como el profesor lo especifica en la documentación. Sí tenemos el contexto de la clase, de lo que le estuvo explicando, pero no necesito que resumas lo de la documentación. Eso tiene que estar al pie de la letra, ¿sabes? O sea, tiene que completarse sí o sí."	Transcripción textual del enunciado (`docs/enunciado-literal.md`); lista de cumplimiento con cada requisito literal (`docs/checklist-enunciado.md`); se quitó el resumen de requisitos del documento de contexto, que pasó a `docs/contexto-de-clase.md`	*Pendiente: comparar la transcripción con el PDF original, línea por línea*	Enunciado del curso (PDF)
Claude (Claude Code) (3, 17/10/2026)	"a 21c XE en un Docker aparte (recomendado): así se cumple al pie de la letra.b) App.React + Vite + TypeScript (recomendado; lo sugirió el profe). c) Repositorio. ya te paso el repo https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001.git"	Registro de las decisiones en `docs/contexto-de-clase.md`; publicación en el repositorio sin el material de clase; preparación del contenedor Oracle 21c XE y de la aplicación	*Pendiente*	Enunciado del curso, sección 7

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (4, 17/10/2026)	"hola me ayudarias a agregar estas skill a este proyecto? 1.skill UI, 2 Impecable, 3 UI UX Pro Max, Playwrite CLI. y revisar las skill que poseemos actualmente instaladas e plugins tambien"	Instalación de skills de diseño y pruebas de interfaz en `.claude/skills/` (UI Skills, Impeccable, UI UX Pro Max, Playwright CLI), revisión de sus scripts, reinstalación de los plugins del proyecto que no estaban registrados e instalación del ejecutable `playwright-cli`	*Pendiente*	Repositorios de cada skill en GitHub
Claude (Claude Code) (5, 17/10/2026)	"Rol: Actúa como DBA Oracle senior y auditor de seguridad de la información con experiencia en ISO/IEC 27001:2022 e ISO/IEC 27002:2022. Contexto: Este repositorio es mi asignación individual "ISO 27001 – Confidencialidad – DBA 2, ciclo 2026-1". El enunciado literal está en docs/enunciado-literal.md y cada requisito, con su estado, en docs/checklist-enunciado.md. Las reglas de código están en docs/reglas-de-codigo.md y las convenciones del proyecto en CLAUDE.md. El laboratorio es el contenedor Docker iso-lab (Oracle 21c XE, puerto 1526, servicio XEPDB1); las contraseñas están solo en .env. Tarea: Lee esos archivos, revisa git status, el contenido de sql/, scripts/ y app/, y consulta el estado de iso-lab con .\scripts\iso-lab.ps1 -Estado. Después, entrégame un diagnóstico del avance. Restricciones: - No modifiques ningún archivo ni la base en esta fase. - No resumas ni reinterpretes el enunciado. Cita cada requisito tal como aparece en docs/enunciado-literal.md. Criterios de aceptación: Cada requisito del checklist queda clasificado como Cumplido, Parcial o Pendiente, con el archivo que lo respalda o lo que falta. Entregable: Una tabla requisito → estado → evidencia/faltante, y una lista ordenada de próximos pasos. Al final, agrega este prompt textual como una fila nueva en docs/uso-ia.md."	Diagnóstico del avance (solo lectura): cada requisito del checklist clasificado como Cumplido, Parcial o Pendiente con su evidencia o faltante; hallazgos en el laboratorio (monedero de TDE cerrado tras el reinicio, corrección detenida en C13, evidencia de A5.33 desfasada respecto de su script, procedimientos sin documento); lista ordenada de próximos pasos	*Pendiente*	`docs/enunciado-literal.md`; salidas de `evidencia/`; consultas de solo lectura a `iso-lab`
Claude (Claude Code) (6, 17/10/2026)	"tenia el siguiente documento en el cual coloque en orden los pronts a realizar en promts claude code , veo que definiste las 11 paso, pero me gustaria que con el analisis que me diste revises esos promts y realizar las correciones que sean necesarias"	Revisión de `prompts-claude-code.md` contra el diagnóstico de la Fase 0: se agregaron las fases de reparación del laboratorio, de cobertura (procedimientos, logs, pruebas faltantes) y de reconstrucción con el ciclo PHVA completo; el marco teórico pasó a usar los 7 temas literales del enunciado; las rutas se corrigieron a `app/src/datos/`; se cambió Unified Auditing por la auditoría tradicional; se reemplazaron las skills inexistentes por las instaladas	*Pendiente*	`docs/enunciado-literal.md`; diagnóstico de la fila 5

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Desktop) (7, 18/10/2026)	"O sea, yo entiendo que es un avance para el jueves, pero si se pudiera tener terminado todo el proyecto, estaría genial para yo así preguntar al profe qué puede hacer de, qué puedo hacer de mejoras. Entonces, eso. O sea, eso. Si pudiéramos terminarlo, todo bien. Ahora, me gustaría que este, me verificaras porque instalé unos plugins de Tropic. Pero no sé si serán todos los plugins necesarios para la parte de, de modelo, de, de, de estática, estándares de diseño, de, para que sea más, más, pro, no sé, más elegante. No algo más genérico."	Verificación de plugins de diseño (frontend-design y Design activos; design-skills y A11y Enforcer opcionales); laboratorio completo en `sql/` y `scripts/` (escenario, 17 verificaciones, 14 correcciones, batería P01-P15, evaluador de estado y madurez 0-4); primera corrida con evidencia antes/después; detención por falta de espacio en disco (commit `68e93c1`). La sesión siguió trabajando en segundo plano sin que el estudiante lo pidiera: recreó el contenedor, copió el volumen de la base y descargó la imagen completa, lo que llenó el disco C:	*Pendiente*	Documentación de Oracle Database 21c; ISO/IEC 27002:2022
Claude (Claude Desktop) (8, 18/10/2026)	"Este, una pregunta, pero eso será mejor manejarlo con Claude Code. No habíamos quedado con ello. O sea, sí, te dije eso, pero mejor hacerlo con Claude Code. lo que si me ayudarias y bastante es construir los pronts de manera profesional? podrias ayudarme con ello? para las tareas que haces"	Actualización de `prompts-claude-code.md`: nueva Fase 1A (liberar disco), Fase 1 con lo ya resuelto en `68e93c1` y sus causas, Fase 3 con reconstrucción limpia y límites de espacio	*Pendiente*	—
Claude (Claude Code) (9, 18/10/2026)	"raro por que le dije que no trabajara, voy a detenerlo, revisa lo que se hizo, aplica correcciones o eliminaciones si es necesario (claude destok trabajo en segundo plano si permiso y lleno la pc dejandola sin espacio" "literal destok hizo lo que se le pego en gana y modifico cosas si es necesario volver a corregir cosas puedes realizarlo" "puedes hacerlo tu"?"	Diagnóstico del disco lleno (disco virtual de Docker de 80,4 GB); borrado de la caché de npm y de la caché de compilación de Docker (19,3 GB); reinicio de Docker Desktop; revisión del commit `68e93c1` de Claude Desktop (sin secretos en el historial publicado; cambios a `iso-lab.ps1` y `ejecutar-sql.ps1` correctos); corrección de la herramienta en las filas 7 y 8; actualización del estado en `prompts-claude-code.md`; `fstrim` y compactación del disco virtual de Docker con diskpart (de 80,4 a 54,3 GB; C: con 30,7 GB libres)	*Pendiente*	`docker system df -v`; historial de git; salida de diskpart
Claude (Claude Code) (10, 18/10/2026)	"adelante vamos con la fase 1" (activa el prompt de la Fase 1, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`, commit `3d36f17`)	Revisión de las correcciones del commit `68e93c1` con su causa; corrección de un error no detectado: PDBADMIN y OPS$ORACLE (cuentas que crea la instalación) no estaban en el registro de identidades ni tenían perfil, por lo que A5.16, A5.17 y A8.5 seguirían fallando tras corregir (C05 las registra y bloquea PDBADMIN; V04 y V09 evalúan la política de contraseñas solo en cuentas con contraseña); `WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE` en los 18 scripts de verificación; `-Estado` usa el chequeo de salud en vivo de la imagen	*Pendiente*	Script de instalación de la imagen `gvenzl/oracle-xe:21` (`install.2130.sh`, `healthcheck.sh`); documentación de perfiles de Oracle 21c

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (11, 18/10/2026)	"adelante vamos con la fase 2" (activa el prompt de la Fase 2, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Borrador de `docs/procedimientos.md` (17 procedimientos con las anclas, responsables y frecuencias de C14, comprobado por script); hallazgo de permisos abiertos en la imagen (`oradata` 777, `diag` 775) y su corrección C15 con la prueba P19 (tarea "logs"), probadas en un contenedor desechable; pruebas P16 (A5.12), P17 (A5.17) y P18 (A8.8); `RESTORE DATABASE VALIDATE` en C13 para que la "prueba de restauración" de A8.13 tenga evidencia; actualización de `docs/checklist-enunciado.md`	*Pendiente: revisar y aprobar* `docs/procedimientos.md`	Scripts de la imagen `gvenzl/oracle-xe:21`; documentación de RMAN y de perfiles de Oracle 21c
Claude (Claude Code) (12, 18/10/2026)	"ya revisé los procedimientos, adelante con la fase 3" "se que se quedo en stop por que el dispositivo se apago, que podemos hacer para continuar y resolver alguno de estos errores"	Reconstrucción del laboratorio y ciclo PHVA completo en una corrida limpia. Errores encontrados y corregidos en los scripts versionados: P08 no demostraba la fuga porque la carpeta del directorio EXPORTES no existía (`01-escenario`); C10 chocaba con Data Redaction (ORA-28081) y se rediseñó el control del clon como conteo del esquema SEGURIDAD con aserción contra falsos negativos por VPD (C10, C14); V13-b no veía los trabajos de RMAN desde la PDB y ahora usa las piezas de respaldo (V13, `02-auditor`). Resultado: 19 de 19 pruebas y 16 de 17 controles en Cumple con madurez 4 (A8.8 en Parcial por riesgo aceptado); TDE comprobado tras reinicio; guía `docs/guia-sql-developer.md`	*Pendiente*	Salidas de `evidencia/`; documentación de Data Redaction, VPD y RMAN de Oracle 21c
Claude (Claude Code) (13, 19/10/2026)	"vale continuemos" (activa el prompt de la Fase 4, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Datos tipados del artefacto en `app/src/datos/` (riesgos R-CONF-01 a 05 con impacto, probabilidad, inherente y residual objetivo; 12 tareas; 15 controles más 2 complementarios con justificación, implementación sugerida, evidencia observable y consulta del auditor); escala de nivel ⌈I×P/5⌉ que expresa la meta de clase 4 → 2; validación de datos (regla 5) con prueba negativa; generador `scripts/generar-artefacto.mts` que produce `docs/artefacto.md` desde los mismos datos	*Pendiente: revisar los valores de impacto y probabilidad y su justificación*	ISO/IEC 27002:2022 (títulos de los controles); `evidencia/` de la Fase 3

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (14, 19/10/2026)	"adelante" (activa el prompt de la Fase 5, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Esquema del marco teórico en `docs/marco-teorico-esquema.md`: los 7 temas con su título literal, ideas clave en viñetas, aplicación en el laboratorio y 12 referencias en APA 7. Cada fuente se verificó en la web (sitios de ISO/NIST, Oracle, Microsoft y SCIJ); lo no confirmado quedó marcado "por verificar". No se redactó texto final	*Pendiente: redactar el marco teórico con palabras propias y confirmar lo marcado "por verificar"*	NIST CSRC; docs.oracle.com; learn.microsoft.com; pgrweb.go.cr (SCIJ)
Claude (Claude Code) (15, 19/10/2026)	"cuando termines sigue con las demas pruebas" (respuestas a la entrevista de la skill impeccable: "es algo pracmatico por que, ek jueves el profesor puede elegir a alguien para exponer la herramienta, pide un avance pero es mejor intentar terminarlo, y posiblemente luego nos pide defenderlo ante el"; "si puedieramos ver lo que pide el documento/profesor."; "ningina, excepto que el documento diga lo contrario") "pospongamos para mas tarde que tengo que irme"	Inicio de la Fase 6 con la skill impeccable: `PRODUCT.md` (usuarios, propósito y restricciones del artefacto según el enunciado), sorteo de direcciones visuales y página de decisión con 4 bocetos (expediente foliado, papeles de trabajo, diagrama de metro y estándar GRC). Elección pendiente del estudiante	*Pendiente: elegir la dirección visual*	`docs/enunciado-literal.md` (secciones 6 y 10)
Claude (Claude Code) (16, 19/10/2026)	"este se cayo por que se me aopago la pc, dejame verlos nuevamente" "pero de que son estos visual evaluador? de como se vera la herramienta?" "es que no me gustan realmente.... prefiero los de UI AUX PRO MAX REALMENTE" "Totalmente sincero crees que es el mejor diseno que puedes darme con las herramientas disponibles?" "viste la diferencias, ahora si me gusta lo que me dices, claro adelante con tu propuesta"	Cambio de la skill impeccable a UI UX Pro Max: sistema de diseño (estilo Swiss, paleta institucional, Lexend + Source Sans 3 + Fira Code), vista previa de 3 variantes y evaluación honesta de que era genérica. Construcción de la pantalla principal real: mapa de calor 5×5 (rampa validada con el script de dataviz) donde los 5 factores pasan de inherente a residual, interruptor Antes/Después, matriz conectada a su evidencia (script SQL y salida reales), modo claro/oscuro, TypeScript estricto; verificada con capturas de Playwright a 1440 px, oscuro y 390 px	*Pendiente: revisar la pantalla principal*	Salidas de `evidencia/`; validador de paletas de la skill dataviz
Claude (Claude Code) (17, 20/10/2026)	"antes de contunuar una pregunta, por que dejaste de usar iso-lab del docker? aun no es tiempo de realizar pruebas ahi?" "sigue con la app, las capturas las hago después"	Explicación de por qué la app no se conecta a Oracle (sitio estático que el profesor abre sin Docker; sin credenciales expuestas; evidencia de una corrida real y repetible). `docs/design-system.md` con contrastes calculados (un par no usado bajo 4.5:1 se eliminó). Fase 7: vistas Riesgos, Tareas, Mapeo, Observables, Matriz, Batería (con cajón de evidencia), Metodología PHVA y Uso de IA (leída de este documento); tablas como tarjetas en móvil; 18 capturas en `evidencia/app/` sin desbordes ni errores	*Pendiente*	Capturas de Playwright; fórmula de contraste de WCAG 2.2

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (18, 20/10/2026)	"adelante con la fase 8" (activa el prompt de la Fase 8, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Revisión de diseño y accesibilidad con UI UX Pro Max, fixing-accessibility, axe-core (WCAG 2.2 AA, 9 vistas en claro y oscuro), break-ui (datos extremos solo en desarrollo) y Playwright. 9 hallazgos de prioridad alta y media corregidos y verificados (el más grave: con 3+ factores en una celda el mapa mostraba valores equivocados), 7 de prioridad baja listados; axe pasó de 3 problemas a 0. Informe en `docs/revision-diseno.md` con capturas antes/después en `evidencia/revision/`	*Pendiente*	Reglas WCAG 2.2; resultados de axe-core y capturas de Playwright
Claude (Claude Code) (19, 20/10/2026)	"adelante" (activa el prompt de la Fase 9, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Revisión de código y seguridad con `/security-review`, `/code-review`, `npm audit` y búsqueda de secretos en el historial: ningún secreto publicado; la contraseña de SYS quedaba visible en `docker inspect` (ahora va por archivo); validación de los valores de `.env`; servidor de desarrollo limitado; 10 errores de lógica corregidos (riesgo aceptado sin evidencia, criterios de V11 y V13, validación de datos, accesibilidad); deriva real de permisos en los logs detectada por P19 y la prueba ajustada al acceso efectivo. Informe en `docs/revision-codigo-seguridad.md`	*Pendiente*	Documentación de Docker y de la imagen gvenzl/oracle-xe (`ORACLE_PASSWORD_FILE`); Oracle Database 21c Reference (`V$BACKUP_SET`); salidas de las pruebas en `iso-lab`
Claude (Claude Code) (20, 22/10/2026)	"hola volvi, podrias levantar nuevamente la app" "Mira, necesito que levantes el local y dos preguntas. Primero, ¿por qué en el formato ese hay un apartado de uso de IA? Eso no debería ir ahí. Realmente eso solamente es en documentación, no en la parte de avance, digamos. Yo siento que a no ser que el documento no lo pida, eso no tendría que ir ahí. O sea, podremos dejarlo solamente para documentación, no en el momento de exposición. Otra cosa, al parecer yo creo que ya habíamos terminado. Necesito que me ayudes a entender cómo, o sea, cómo podría yo exponer eso, dado el caso que me tocara exponer. Ayúdame a explícamelo y para entenderlo, y luego ayúdame a hacer como un guión o algo así parecido para poder yo exponer."	Se confirmó en el enunciado que la tabla de uso de IA va "en el informe" (sección 8) y no entre los 6 puntos del artefacto (sección 6); se quitó la vista "Uso de IA" de la app (la tabla sigue en `docs/uso-ia.md` para el informe). Explicación del trabajo y apoyo para exponer en `docs/guion-exposicion.md` (idea central, guion de 8 y de 3 minutos, preguntas probables), contrastado con la evidencia	*Pendiente*	`docs/enunciado-literal.md` (secciones 6 y 8); `evidencia/antes` y `evidencia/despues`

Herramienta IA	Prompt Exacto Utilizado	Aporte de la IA	Validación / Corrección del Estudiante	Fuente Verificada
Claude (Claude Code) (21, 22/10/2026)	"adelante con la fase 10" (activa el prompt de la Fase 10, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Estructura del informe (`docs/informe.md`) con todas las secciones del enunciado; generador `scripts/generar-informe.mts` que inserta el artefacto, la comparativa antes/después, las capturas y la tabla de uso de IA desde los mismos datos de la app y produce `docs/informe.pdf`. Introducción, marco teórico, análisis y conclusiones quedan con el recuadro "REDACTA EL ESTUDIANTE" y viñetas de apoyo, sin texto redactado	*Pendiente*	`docs/enunciado-literal.md` (secciones 1 a 10); `docs/marco-teorico-esquema.md`
Claude (Claude Code) (22, 22/10/2026)	"adelante con la fase 11" (activa el prompt de la Fase 11, transcrito textualmente en `prompts-claude-code.md`)	Guion del video de 5 minutos (`docs/guion-video.md`) en seis bloques con tiempos, qué mostrar en la app y qué comando correr; demostración en vivo de P01 (la exfuncionaria recibe ORA-28000) comprobada contra el laboratorio; texto de unas 450 palabras (unos 3,5 minutos hablados)	*Pendiente*	Evidencia de `evidencia/antes` y `evidencia/despues`; ejecución de P01 en `iso-lab`

Declaración jurada

Yo, Adrián Fernández Fernández, declaro que todo contenido generado con IA ha sido declarado en la tabla anterior, validado contra fuentes oficiales (ISO, documentación del motor de BD) y que asumo responsabilidad por su veracidad. Entiendo que omitir esta declaración constituye falta grave.

Firma: _____ Fecha: _____

12. Referencias

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2011). *Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales* (Ley N.° 8968). Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&nValor3=85989&strTipM=TC

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements* (ISO/IEC 27001:2022).

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2022b). *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls* (ISO/IEC 27002:2022).

Joint Task Force. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations* (NIST Special Publication 800-53, Rev. 5). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5

Kent, K., & Souppaya, M. (2006). *Guide to computer security log management* (NIST Special Publication 800-92). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-92

Microsoft. (s. f.). *Dynamic data masking*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/dynamic-data-masking

Oracle. (2024a). *Oracle Database advanced security guide, 21c* (F31829-15). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/asoag/

Oracle. (2024b). *Oracle Database security guide, 21c* (F31285-18). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/dbseg/

Oracle. (2024c). *Oracle Database backup and recovery user's guide, 21c* (F31836-11). https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/bradv/

Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2012). *Reglamento a la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales* (Decreto Ejecutivo N.° 37554-JP). Sistema Costarricense de Información Jurídica. https://pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=74352

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Saltzer, J. H., & Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE, 63*(9), 1278-1308.

PENDIENTE DEL ESTUDIANTE

Antes de entregar: confirmar con la norma el título exacto de ISO/IEC 27001:2022 y 27002:2022, y el DOI de Saltzer y Schroeder (1975). Quitar las referencias que no se citen en el texto final.

Anexo A. Entregables

Entregable (sección 10 del enunciado)	Ubicación
1. Informe PDF con artefacto (o link a artefacto interactivo)	Este documento (`docs/informe.pdf`), con el artefacto en la sección 6 y el código en `app/` .
2. Scripts .sql de verificación	`sql/verificacion/` (18), además de `sql/correccion/` (15) y `sql/pruebas/` (19), con su salida en `evidencia/` .
3. Repositorio Git	https://github.com/Adrian123CRff/BD-ISO27001
4. Video 5 minutos	_____
5. Tabla de uso de IA firmada	Sección 11, con la declaración jurada firmada.

Anexo B. Correspondencia con la rúbrica

Criterio (sección 9 del enunciado)	Peso	Dónde se evidencia
Identificación de Riesgos y Tareas DBA	20%	Secciones 4, 6.3 y 6.4.
Mapeo y Justificación de Controles ISO	20%	Secciones 6.5 y 6.6.
Matriz de Evaluación y Controles Observables	20%	Secciones 6.6, 6.7 y 8.
Pruebas Técnicas y Scripts	15%	Sección 6.8, carpeta `sql/` y `evidencia/`.
Documentación de Uso de IA y Referencias APA 7	15%	Secciones 11 y 12.
Presentación, Video y Repositorio	10%	Artefacto interactivo (sección 6.1), video y repositorio.